INFORME CIENTÍFICO

SKIN MOON

Bionap/Itália

Galena®

INFORME CIENTÍFICO

Skin Moon (Bionap/Itália)

Blend de extratos mediterrâneos para uma pele iluminada como a lua

INCI Name: *Citrus sinensis (Orange) fruit extract, Oryza sativa (Rice) extract, Capparis spinosa fruit extract, Olea europaea (Olive) leaf extract, Maltodextrin.*

Concentração Usual: 2 a 3%

Certificações:

A hiperpigmentação é um sinal clínico do envelhecimento cutâneo, podendo ser desencadeado por diferentes fatores relacionados ao expossoma do indivíduo, tais como a exposição à radiação UV e luz azul, alterações hormonais, inflamação, uso de medicamentos e variações hormonais, entre outras.

Toda agressão que a pele sofre resulta no aumento das Espécies Reativas de Oxigênio (EROS) que, por sua vez, estimulam a síntese de melanina, um processo natural relacionado com a proteção cutânea. Por isso, o uso de ativos antioxidantes, em especial os derivados vegetais, cresce a cada dia, devido à sua conhecida eficiência no combate ao estresse oxidativo, auxiliando na prevenção e cuidado das hipercromias.

A BIONAP, empresa italiana que produz extratos padronizados para nutracêuticos e cosmecêuticos, promove proteção ambiental desde a sua fundação através de seus processos sustentáveis, uma vez que todos os seus produtos nascem da ideia de preservação de recursos naturais e prevenção da produção de resíduos, seguindo um conceito de economia circular. Desta forma, BIONAP trás o **Skin Moon™**, ativo com abordagem sustentável para prevenção e cuidado da hiperpigmentação.

DEFINIÇÃO DO ATIVO

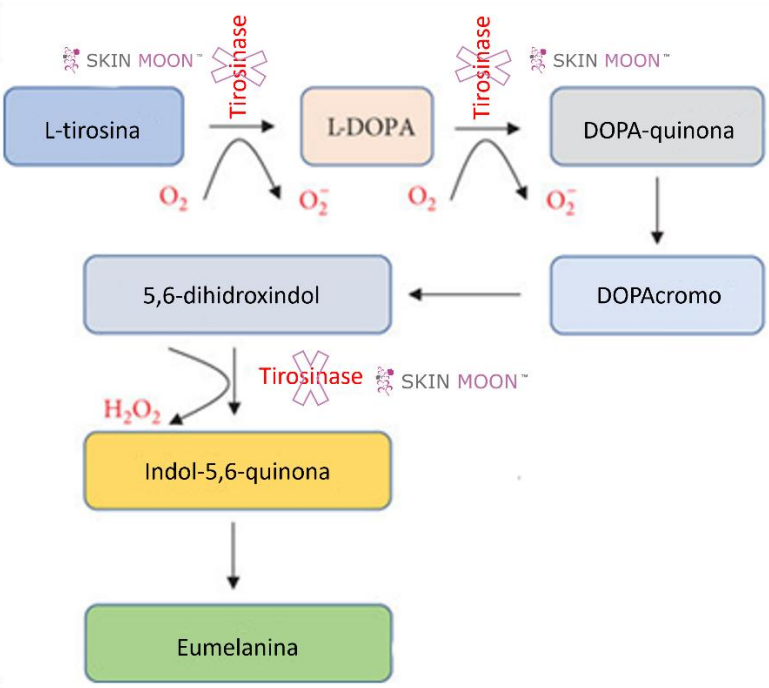
Skin Moon™ é um *blend* de extratos mediterrâneos do fruto e da casca da Laranja Vermelha (*Citrus sinensis)*, brotos de alcaparra (*Capparis spinosa),* folhas de oliveira (*Olea europaea)* e grãos de arroz (*Oryza sativa),* uma combinação exclusiva e padronizada em polifenóis totais.

Skin Moon™ exibe elevada concentração de polifenóis que atuam em sinergia na modulação da melanogênese e redução da hiperpigmentação induzida pela exposição à radiação UV. Além de ser vegano, **Skin Moon™** não possui efeito fotossensibilizante cutâneo, podendo ser aplicado com segurança antes do FPS.

MECANISMO DE AÇÃO

A melanina é uma proteína que exerce papel essencial na proteção da pele contra dos danos induzidos pela exposição solar. Porém, sua produção excessiva e acumulação podem desencadear a hiperpigmentação, levando ao aparecimento de melasmas, sardas e lentigos. Porém, sua produção em excesso pode ser controlada através da redução da síntese e metabolismo de melanócitos.

A síntese de melanina nos melanócitos ocorre em uma cascata de reações oxidativas, sendo a tirosinase a enzima chave que catalisa três etapas desta reação: hidroxilação da tirosina em 3,4-dihidrofenilalanina (L-DOPA) e esta, em DOPA-quinona, além da oxidação de 5,6-dihidroxindol em Indol-5,6-quinona. Intermediários reativos produzidos são ainda oxidados para formar melanina por uma via de acoplamento de radicais livres.



Mecanismo da modulação da melanogênese pelo **Skin Moon®**

Atualmente, a aplicação tópica de inibidores da síntese de melanina é o procedimento menos invasivo para evitar a hiperpigmentação da pele. Inibidores sintéticos tradicionais da tirosinase, como a hidroquinona e ácido kójico, são considerados os principais ingredientes ativos no mercado de produtos clareadores. Porém, a aplicação destas substâncias a longo prazo pode causar alguns efeitos adversos indesejados, como eritema, irritação, dermatite, prejuízo na cicatrização de feridas, entre outros.

Estudos apontam que polifenóis, como os presentes no **Skin Moon™**, são capazes de modular a melanogênese através de sua ação anti-tirosinase, sendo uma alternativa segura para a utilização em fórmulas despigmentantes, não apresentando efeitos citotóxicos e mutagênicos.

ESTUDOS IN VITRO

Avaliação da Atividade Anti-tirosinase[2]

A atividade inibitória da tirosinase foi determinada pelo método dopacromo.
Skin Moon™ (50 µg/mL) foi adicionado a uma solução com L-DOPA. A enzima tirosinase foi adicionada a cada solução, atingindo a concentração final de 4 U/mL. A quantidade de dopacromo na mistura reacional foi medida após incubação a 38°C durante 60 minutos a 475 nm por espectrofotômetro UV-Vis. Ácido kójico e hidroquinona, na concentração de 50 µg/mL, foram utilizados como referência.

AMOSTRA	Atividade Inibitória da Tirosinase (%)
Ácido Kójico	39.9 a 47.5%
Hidroquinona	27.1 a 33.3%
SKIN MOON™	**56.1 a 64.3%**

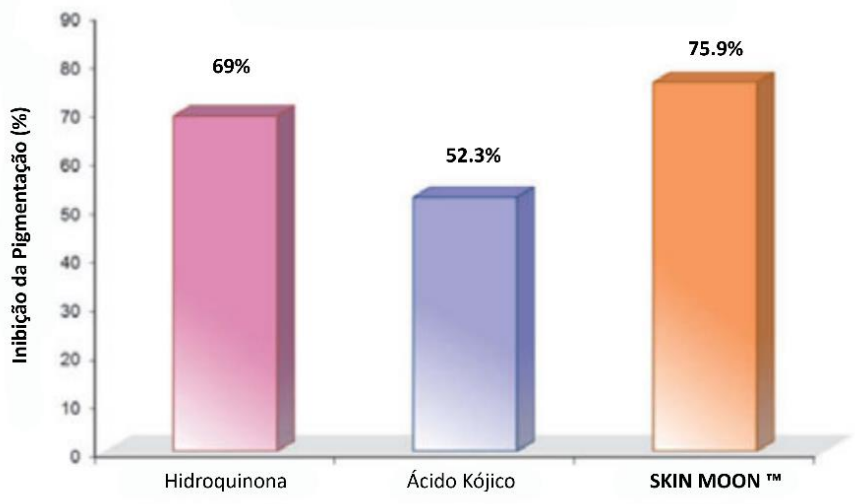
Resultados: Skin Moon™ exibiu uma atividade inibitória direta da enzima tirosinase de 56,1 a 64,3%, sendo mais elevada do que o ácido kójico e hidroquinona.

ESTUDOS IN VIVO

Eficácia Despigmentante[2]

Foram avaliados 15 voluntários do sexo masculino e feminino, com tonalidades de pele II e III (Fitzpatrick) e idades entre 30 a 45 anos. Na primeira semana do estudo, passaram por uma indução de bronzeamento através da exposição à uma lâmpada que simulava a luz solar na faixa de 300-400nm, por 2 a 8 minutos. Para evitar eventos de eritema cutâneo, a exposição à lâmpada não foi utilizada no terceiro e no sexto dia da primeira semana e o tempo de exposição foi cuidadosamente monitorado.

As medidas iniciais de melanina e o conteúdo de melanina na pele foram avaliadas por espectrofotômetro de reflectância visível X-Rite. Os experimentos foram realizados nos antebraços em 4 sítios circulares, com um sítio sendo utilizado como controle. Foram aplicadas formulações contendo 3% de hidroquinona, 3% de ácido kójico e 3% de **Skin Moon™** após a exposição à lâmpada na primeira semana e uma vez ao dia nas 3 semanas subsequentes. A variação nos valores de melanina da pele foram monitorados por 4 semanas.



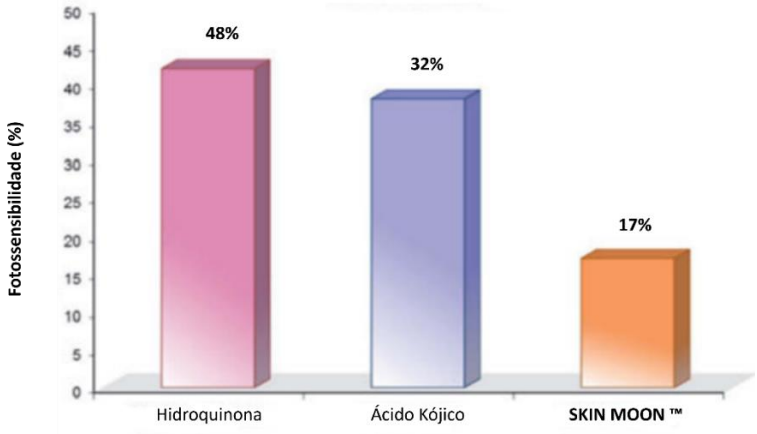
Porcentagem de Inibição da Hiperpigmentação após 4 semanas.

Resultados: Após uma semana de exposição à luz, um aumento significante na pigmentação foi observado nas áreas não tratadas, enquanto que nos locais que tiveram aplicação com **Skin Moon™**, menores valores no índice de melanina da pele foram constatados.
Após 4 semanas, observou-se que **Skin Moon™** inibiu em 75,9% a hiperpigmentação da pele, enquanto que a hidroquinona e ácido kójico mostraram uma redução de apenas 69% e 52,3%, respectivamente, demonstrando a capacidade do ativo de promover a uniformização do tom da pele.

Avaliação do Efeito Fotossensibilizante[2]

Após um período de descanso de 6 meses, os mesmos voluntários foram avaliados quanto à sensibilidade da pele à radiação UV pelos agentes despigmentantes. Os antebraços de cada participante foram tratados com hidroquinona, ácido kójico e **Skin Moon™**, uma vez ao dia durante 4 semanas consecutivas. No final da quarta semana, os locais tratados foram expostos à radiação UVB, de acordo com a formação mímima de eritema, utilizando a lâmpada que simula a luz solar.

O eritema induzido foi medido por espectrofotometria de refletância após 24 horas de exposição e a fotossensibilidade foi expressa em porcentagem, calculada a partir dos valores do índice de eritema.



Aumento da sensibilidade à radiação UVB.

Resultados: Após 4 semanas, **Skin Moon™** exibiu uma sensibilidade de 17% à luz UV, comparado com 48% pela hidroquinona e 32% pelo ácido kójico, mostrando a sua segurança frente a estes produtos.

BENEFÍCIOS

- Ativo vegano, natural e sustentável;
- Potente ação antioxidante;
- Maior efeito despigmentante do que o ácido kójico e atividade comparável à hidroquinona;
- Atividade inibitória da tirosinase superior à da hidroquinona e ácido kójico;
- Uniformiza o tom da pele;
- Alto perfil de segurança durante a exposição solar;
- Pode ser incorporado facilmente em diferentes formulações.

APLICAÇÕES

Skin Moon™ pode ser manipulado em formulações *skin care* e *sun care* na forma de cremes, géis, séruns ou sprays. É um ativo ideal para pessoas que necessitam clarear manchas hiperpigmentadas na pele. Além disso, é possível incorporá-lo em linhas de *make-up*, como pós compactos.

ASSOCIAÇÕES

SKIN MOON™ pode ser associado com:

- **VC-IP:** possui ação antioxidante protegendo contra radiação solar. Juntos, promovem a proteção completa para a pele contra a radiação ultravioleta.

- **HydrOlive+:** extrato natural da oliva de origem mediterrânica que possui potente ação clareadora, antioxidante e calmante, modulando a melanogênese.

- **Aveia Coloidal:** altíssimo poder hidratante, promovendo efeito calmante e anti-inflamatório, contribuindo para o alívio da vermelhidão e melhora da função barreira da pele.

- **Turmeria Zen:** obtido das células tronco da *Curcuma Longa*, promove sensação de bem-estar na pele e modula marcadores inflamatórios.

- **Red Orange Complex (ROC):** indicado para reduzir os danos da pele ocasionados pela exposição à radiação emitida pela luz solar, podendo ser aplicado como um fotoprotetor oral complementar.

- **Oli-Ola:** extrato natural obtido do fruto de oliveiras cultivadas na Tunísia, podendo atuar na diminuição da hiperpigmentação cutânea e uniformização do tom da pele.

- **Oat Lipid:** óleo orgânico extraído da aveia que mantém a função de barreira da pele, protegendo contra a perda de água e agressões externas.

- **Olea HT-10:** obtido através do reaproveitamento das águas residuais da produção do azeite de oliva siciliano que atua combatendo o estresse oxidativo extra e intracelular gerados pela exposição à luz azul.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Pó
- Coloração: Amarelo-Marrom
- Odor: Característico
- Solubilidade: Moderadamente solúvel em água

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

Skin Moon™ deve ser pré-dispersado em glicerina ou propilenoglicol na proporção de 1:2 para facilitar a sua incorporação na fórmula.

Skin Moon™ suporta temperaturas de até 65°C e deve ser adicionado ao final do processo de manipulação.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

SÉRUM DA LUA

Skin Moon™	3%
Sérum de Nikkomulese 41 qsp	30mL

Aplicar na face pela manhã, antes do FPS.

Sérum facial que inclui os benefícios de **Skin Moon™**, ingrediente ativo natural de extratos mediterrâneos, que contribui para a uniformização da pele e minimização da hiperpigmentação induzida por UV.

RETEXTURIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DA PELE

Skin Moon™	3%
Azeloglicina	10%
Turmeria Zen	0,5%
Creme com Xalifin qsp	30 ml

Aplicar na face a noite.

Associar com:

FOTOPROTEÇÃO – UNIFORMIZAÇÃO

Oli-Ola	150 mg
N-acetilcisteína	200 mg
Vitamina C	200 mg

Administrar uma dose ao dia

Skin Moon™ é um ativo despigmentante que promove a uniformização da pele. A Azeloglicina também exerce efeito despigmentante, sendo segura por atuar especificamente em melanócitos hiperativos. Turmeria Zen promove sensação de bem-estar na pele, modulando marcadores inflamatórios. Oli-Ola retarda as reações oxidativas envolvidas na melanogênese. A N-acetilcisteína possui potente atividade antioxidante. A Vitamina C é cofator para duas enzimas fundamentais na biossíntese do colágeno.

SERÚM AMPLA PROTEÇÃO

Skin Moon™	3%
Olea HT™10	1%
Filmexel®	0,5%
Nikkol VC-IP®	5%
Sérum com Nikkomulese 41® qsp	30 mL

Aplicar diariamente antes do FPS.

Skin Moon™ é um potente ativo despigmentante, com alto perfil de segurança durante a exposição solar. Olea HT™10 é rico em hidroxitirosol, substância antioxidante que contribui para o cuidado contra a luz azul. Já o Filmexel® possui ação protetora frente ao material particulado proveniente da poluição. Nikkol VC-IP®, por sua vez, possui atividade antioxidante protegendo a pele dos danos da radiação UV.

Associar com:

CUIDADO DO MELASMA RESISTENTE

Red Orange Complex (ROC)	100 mg
Oli-Ola	150 mg
Vitamina C	120 mg

Administrar 1 dose ao dia.

Red Orange Complex é rico em fitoquímicos que promovem ação antioxidante e auxiliam na uniformização do tom da pele. Oli-Ola potencializa seu efeito por contribuir na redução da pigmentação retardando as

reações oxidativas envolvidas na melanogênese. A Vitamina C é cofator para duas enzimas fundamentais na biossíntese do colágeno.

As formulações sugeridas foram desenvolvidas e testadas nos Laboratórios de Aplicação da Galena, com os ativos, componentes e farmacotécnica acima descritos. Desta forma, em caso de troca de algum dos componentes da formulação ou de alterações na farmacotécnica sugerida, é necessária a realização de novos testes. Assim sendo, a Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a alterações que eventualmente possam ocorrer em função da substituição ou falta de testes complementares às novas adaptações.

REFERÊNCIAS

1 - Literatura do fabricante – Bionap (Itália).
2 - RIZZA, L. et al. Skin-whitening effects of Mediterranean herbal extracts by in vitro and in vivo models. Journal of Cosmetic Science, v.*63*, p.311-320, 2012.

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização n°000 – 31/03/2022
AB & FS

Galena®